



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Programación Orientada a Objetos

Práctica calificada 4

CC211

03/11/2025 Tiempo: 2 horas

Ciclo: 2025-2

Normas:

1. El alumno entregará esta hoja de examen debidamente llenada con sus datos.
2. La solución de la prueba se guardarán en **Escritorio**, carpeta: **ApellidoNombreCodigo** (sin espacios en blanco), la pregunta **n** se guardará en el archivo: **n.c** ($n = 1, 2, ..$).
3. No se permite: El uso de celulares, internet, USB, ingresar después de 15 min. de iniciado el examen ni salir antes de la hora de ización.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

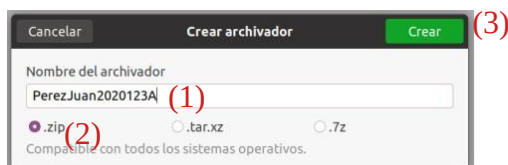
Directrices

- 0) Recibirá un mensaje con un **link** a una carpeta que contiene las preguntas
- 1) cree su directorio de trabajo **dt** y ubicarse en él.
- 2) Baje los archivos preguntas y cc211In.txt del **link** a **dt**
- 3) Programe los archivos CC211App.java y Boda.java
- 4) Comprimir los archivos **.java** y cc211In.txt en el archivo **ApellidoNombre.zip**
- 5) Subir **ApellidoNombre.zip** al **link** anterior.

Ayuda para comprimir archivos .java

Comprimir en Ubuntu

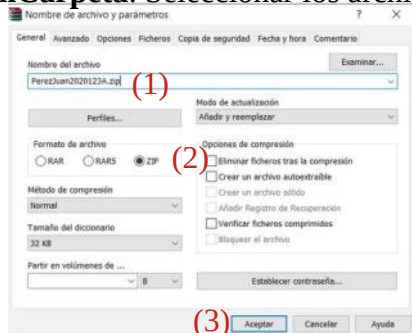
En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos a comprimir → Click derecho → **Comprimir...**:



En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A.zip**

Comprimir en Windows

En **miCarpeta**: Seleccionar los archivos → Click derecho → **Añadir al Archivo**:



// En **miCarpeta** aparece: **PerezJuan2020123A**

Subir ApellidoNombre.zip al link suministrado.

Requerimientos de programación

Los programas deben cumplir:

- 1) Satisfacer el diseño POO solicitado y el formato de presentación en el monitor.
- 2) Optimidad y orden

El incumplimiento de estos requerimientos penaliza la nota,

1) [15 pts.] Desarrolle **CC211App**, que lee datos de **código** y **nombre** de alumnos del curso CC211 del archivo **cc211In.txt**:

- 1 Cecilia
- 2 Alberto
- 3 Juan

Estos alumnos rendirán 4 exámenes muy diferentes, la nota final será el promedio de los 4 exámenes. Luego de los 4 exámenes, se guardará el resultado de los estudiantes en el archivo **cc211Out.txt**.

La salida del App en el monitor será:

Calificaciones: CC211

Inicio del curso

- 1 Cecilia
- 2 Alberto
- 3 Juan

Examen 1

- | | |
|-----------|----|
| 1 Cecilia | 11 |
| 2 Alberto | 12 |
| 3 Juan | 11 |

Examen 2

- | | |
|-----------|----|
| 1 Cecilia | 14 |
| 2 Alberto | 13 |
| 3 Juan | 14 |

Examen 3

- | | |
|-----------|----|
| 1 Cecilia | 16 |
| 2 Alberto | 15 |
| 3 Juan | 15 |

Examen 4

- | | |
|-----------|----|
| 1 Cecilia | 18 |
| 2 Alberto | 18 |
| 3 Juan | 17 |

Promedio final

- | | |
|-----------|----|
| 1 Cecilia | 15 |
| 2 Alberto | 15 |
| 3 Juan | 14 |

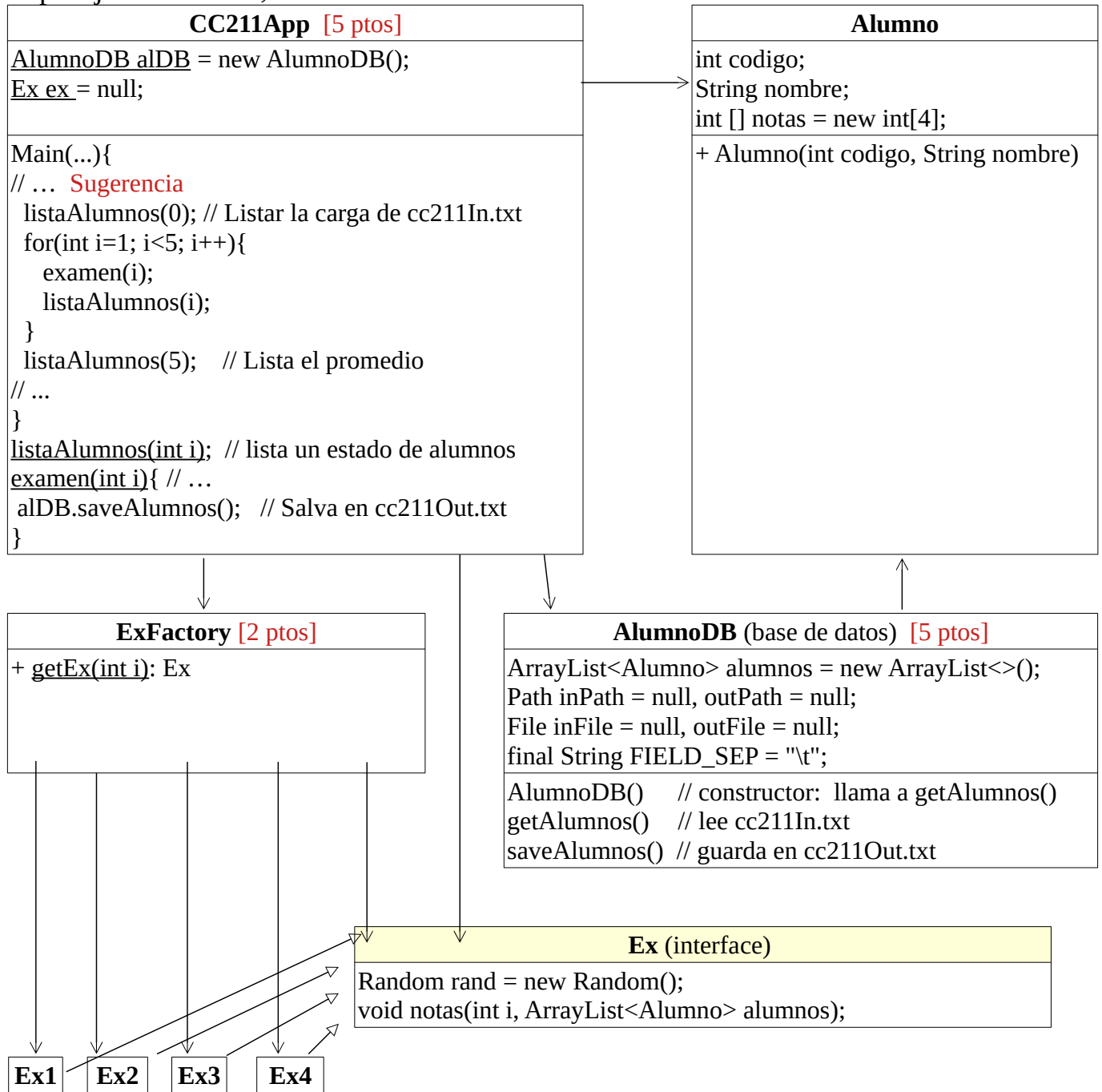
Buen ciclo jóvenes.

El archivo **cc211Out.txt** contendrá

- | | | | | | |
|---|---------|----|----|----|----|
| 1 | Cecilia | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | Alberto | 12 | 13 | 15 | 18 |
| 3 | Juan | 11 | 14 | 15 | 17 |

Diagrama de clases:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.io.*;
import java.nio.file.*;
```



Para calificar los 4 **Exámenes** utilizará el patrón de **Polimorfismo EX** y sus subclases:

Ex1: intRand [11, 12]

Ex2: intRand [13, 14]

Ex3: intRand [15, 16]

Ex4: intRand [17, 18]

Para elegir el examen Ex1, ... Ex4 se usa el patrón **ExFactory**

2) [5 ptos.] Desarrollar la clase Boda.java.

Ella nació el **14 feb. 2001**, yo el **15 nov. 2000**.

Nuestros cumpleaños el 2025 serán: Ella **14 feb. 2025**, yo el **15 nov. 2025**.

Hemos acordado casarnos el 2025, en el medio de nuestras fechas de cumpleaños, calcular la fecha.

Salida en el monitor

Fechas de nacimientos

Ella: 14 feb. 2001

Yo : 15 nov. 2000

Fechas de cumpleaños

Ella: 14 feb. 2025

Yo : 15 nov. 2025

Fecha de Boda

Boda: 1 jul. 2025

Sugerencia: desarrollar todo en la main()

```
import java.util.GregorianCalendar;
```

```
import java.util.Calendar;
```

```
import java.util.Date;
```

```
import java.text.DateFormat;
```

```
static Date date;
```

```
static DateFormat df = DateFormat.getDateInstance();
```

```
public static void main(String[] args){
```

```
    GregorianCalendar ella = new GregorianCalendar(2001, 1, 14);
```

```
    GregorianCalendar yo = new GregorianCalendar(2000, 10, 15);
```

```
    System.out.println("\nFechas de nacimientos");
```

```
    prin(ella, "Ella: "); // también para yo
```

```
    System.out.println("\nFechas de cumpleaños");
```

```
    ella.set(... , 2025); // poner en 2025 el año de ella, también para yo
```

```
    prin(ella, "Ella: "); // también para yo
```

```
// sugerencia para el promedio:
```

```
int medio = (ella.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)+yo.get(Calendar.DAY_OF_YEAR))/2;
```

```
ella.set(... , 0); // poner en 0 al mes de ella
```

```
ella.set(... , medio); // poner en 0 al día de ella
```

```
System.out.println("\nFecha de Boda");
```

```
prin(ella, "Boda: ");
```

```
}
```

```
static void prin(GregorianCalendar gc, String mensaje){
```

```
    date = gc.getTime();
```

```
    System.out.println(mensaje + df.format(date));
```

```
}
```

```
}
```